CUADERNO DE TRABAJO · VERSIÓN 5.1 · 24 SEPTIEMBRE 2026

ETL del colegio, explicado paso por paso

Cómo los archivos de origen terminan en tres datamarts y qué sucede con los registros problemáticos.

Entrada	Transformación	Salida
17 CSV; 145 305 filas de datos; Excel de contraste.	Seis scripts v5.1 en SQL Server: ingesta, diagnóstico, dimensiones y hechos.	Tres datamarts, **un hecho por proceso**, dimensiones compartidas.

Procesos incluidos. Matrículas y vacantes; preparación curricular (sesiones + materiales); gestión de los aprendizajes (notas por competencia).

Para qué sirve esta guía. Entender cada etapa sin conocer el código de memoria, defender las decisiones del modelo y saber dónde investigar un descuadre.

Estado real al elaborar esta guía

La carga completa **01 → 06 v5.1 se ejecutó en el SQL Server del usuario** (base DW_IE1217) y sus controles se revisaron uno por uno. Las cifras de esta guía son **resultados comprobados de este lote**, no referencias pendientes.

Resumen: 600 matrículas (579 aprobadas, 21 rechazadas); 769 filas de preparación; 45 396 notas = 44 815 publicadas + 581 en bitácora.

Qué cambia respecto de la versión 5

El modelo es el mismo: tres datamarts, tres hechos, los mismos granos, dimensiones y reglas. La v5.1 solo corrige errores de los scripts y actualiza esta guía con los resultados verificados. El detalle está en la sección 02.

Fuente de este documento: scripts 01-06 v5.1, CSV del proyecto, 00_DICCIONARIO_DE_DATOS(1).md, Matriz_BI_Gestion_de_ProcesosV.2 (2).xlsx, Metricas y Dimensiones (3).xlsx y las salidas de la ejecución verificada del 24.09.2026.

01 · La idea completa, sin tecnicismos

Un **ETL** lleva datos de un lugar a otro con reglas. **Extraer:** leer los CSV. **Transformar:** quitar variaciones, comprobar fechas, unir claves, decidir qué hacer con duplicados y errores. **Cargar:** guardar resultados en dimensiones y hechos listos para consultar.

Capa / esquema	Para qué existe	Qué contiene aquí
Archivo CSV	Representa el registro recibido del colegio, con errores deliberados.	Estudiantes, matrículas, sesiones, entregas, notas y otros catálogos.
stg	Zona de aterrizaje. Guarda el texto como llegó para poder auditarlo.	17 tablas crudas; en el 06, además, stg.BitacoraNota.
dw	Catálogos compartidos que dan un significado estable a las claves.	Diez dimensiones: tiempo, personas, secciones, áreas, competencias, periodos, escala, tipo y motivo.
dm_matricula / dm_preparacion / dm_aprendizajes	Una tabla de hechos por proceso: lo que se cuenta o mide.	FacMatricula / FacPreparacion / FacLogroCompetencia.

> **¿Qué es una tabla de hechos?**
>
> Es una tabla donde cada fila corresponde a una cosa concreta que ocurrió: **una matrícula de una persona en un año**, **un resumen mensual de clases y materiales**, o **una competencia evaluada en un bimestre**. Esa definición se llama **grano** y evita contar dos veces.

El camino de una fila, con ejemplo

Llega «12172025000060», con espacios invisibles en el identificador, un estado escrito «APROBADO » y una fecha «31/01/2025». El 01 la almacena como texto. El 02 revela las variaciones. El 03 prepara sus dimensiones. El 04 elimina los espacios del código, normaliza el estado, convierte la fecha, resuelve las claves y guarda **una** matrícula para ese estudiante y ese año.

Los procesos 05 y 06 leen sus propios CSV crudos y reutilizan las dimensiones del 03. Ningún tablero debería cruzar las tablas crudas para calcular los KPI finales.

02 · Antes de ejecutar: archivos, orden y cambios de la v5.1

¿De dónde sale la información?

El archivo Excel se utiliza en el proyecto como respaldo para revisar datos y requisitos. **Estos scripts cargan CSV, no hojas de Excel.** No se debe presuponer que son copias idénticas: por ejemplo, el CSV de notas tiene 45 396 filas y la hoja Notas_Competencia tiene 45 136; el CSV de estudiantes tiene 379 y la hoja revisada 373. Las diferencias incluyen suciedad intencionada y copias, y requieren trazabilidad.

Paso	Archivo v5.1	Resultado principal
01	01_staging_secundaria_v5_1.sql	Crea DW_IE1217 y stg; ingesta completa de 17 CSV.
02	02_diagnostico_calidad_v5_1.sql	Informa qué llegó mal; no lo corrige.
03	03_dimensiones_v5_1.sql	Carga diez dimensiones compartidas.
04	04_fac_matricula_v5_1.sql	Carga dm_matricula.FacMatricula.
05	05_fac_preparacion_v5_1.sql	Carga dm_preparacion.FacPreparacion.
06	06_fac_aprendizajes_v5_1.sql	Carga dm_aprendizajes.FacLogroCompetencia y bitácora de notas.

Preparar la carpeta en Windows

- Copiar los 17 CSV de datos a **C:\BI_IE1217\data**. El archivo _catalogo_defectos.csv documenta defectos, no se importa en las 17 tablas.
- Dar permiso de lectura a la identidad **que realmente ejecuta el servicio SQL Server**. Para una instancia predeterminada puede ser NT Service\MSSQLSERVER; en instancias con nombre, verificar su cuenta. «Operating system error code 5» suele señalar falta de lectura.
- Abrir **cada script en su propia pestaña** de SSMS y ejecutarlo **completo** con F5, sin texto seleccionado: si hay una selección, SSMS ejecuta solo esa parte. El 01 crea la base; los siguientes usan DW_IE1217. Guardar los resultados de las verificaciones del final de cada uno.
- Los archivos v5.1 están en **UTF-8 con BOM** para que SSMS lea bien la ñ. Si se editan, guardarlos en esa misma codificación.

Ejecutar los seis de una vez (opcional)

Una vez validada la primera carga, en una consulta nueva se activa **Consulta → Modo SQLCMD** y se ejecuta:

```
:on error exit
:r "C:\BI_IE1217\scripts\01_staging_secundaria_v5_1.sql"
:r "C:\BI_IE1217\scripts\02_diagnostico_calidad_v5_1.sql"
:r "C:\BI_IE1217\scripts\03_dimensiones_v5_1.sql"
:r "C:\BI_IE1217\scripts\04_fac_matricula_v5_1.sql"
:r "C:\BI_IE1217\scripts\05_fac_preparacion_v5_1.sql"
:r "C:\BI_IE1217\scripts\06_fac_aprendizajes_v5_1.sql"
```

`:on error exit` detiene la cadena en el primer error, para no cargar hechos sobre dimensiones rotas. Funciona con la v5.1 porque cada script borra sus tablas temporales al empezar.

Qué cambió en la v5.1

Script	Corrección	¿Cambia datos?
01	Encabezado: dice 17 CSV (antes 15) y explica la escala: la norma usa letra, el origen trae nota vigesimal y el modelo deriva la letra.	No
02	El conteo de espacios al final usa DATALENGTH: con «<>» SQL Server ignora el espacio final y el conteo salía en cero.	Solo el diagnóstico
03	DimSeccion.Ciclo pasa a NVARCHAR(20) (error 2628) y se amplía sola si la tabla ya existe. DimTipoMatricula usa la vía corregida, igual que el 04. Padrón duplicado con desempate determinista. DNI de más de 8 dígitos marcado inválido. «Ã±» → ñ.	Sí: atributos de dimensiones
04	Borra sus tablas temporales al iniciar. El detalle del THROW 51004 muestra también fechas fuera de DimTiempo. SUM sobre la columna BIT con CAST a INT (error 8117).	No
05	Borra sus tablas temporales. THROW renumerados a 51049–51059 (dos chocaban con el 06).	No
06	Nota vacía (NULL) = sin evidencia. «cp-05» se detecta como código corregido (comparación binaria). Tablas temporales. SUM sobre BIT con CAST.	Sí: reparto hecho / bitácora

> **No mezclar versiones**
>
> El 04 v5.1 necesita el 03 v5.1, y el 04 y el 06 de la v5 fallan con el error 8117. Todo el equipo debe usar los seis archivos v5.1. Si una base ya existe con la v5, basta ejecutar 03 → 06 v5.1: el 03 amplía Ciclo por sí solo.

03 · Script 01: aterrizaje de los datos

El 01 crea la base DW_IE1217 y las tablas stg. Cada columna del archivo se recibe principalmente como NVARCHAR. Así «QUINCE», «15,0» y «SIN EVIDENCIA» pueden entrar juntos en la columna de nota: se decide qué hacer con ellos más adelante.

Qué hace, en orden

- Borra y recrea las 17 tablas stg del lote. Por eso la reejecución es una recarga completa de staging, no una adición de filas.
- Crea vistas de carga stg.vwc_... con solo las columnas que están en el CSV. Las tablas tienen además FechaCarga con valor por defecto.
- Ejecuta BULK INSERT con encabezado en la primera línea, «;» como separador, UTF-8 y salto de línea 0x0a. Una celda vacía llega como **NULL**, no como texto vacío.
- Compara COUNT(*) por tabla con el conteo previsto para este lote y muestra los valores más frecuentes de NotaVigesimal. **Verificado: las 17 tablas en OK, 145 305 filas.**

Archivo de ejemplo	Filas crudas verificadas	Por qué no son el hecho final
estudiantes.csv	379	Contiene seis filas adicionales respecto de 373 alumnos únicos esperados.
matricula.csv	615	Incluye duplicados y códigos que no existen en el padrón.
sesiones.csv / entrega_materiales.csv	6 425 / 200	Las dos fuentes tienen granos distintos y todavía no se consolidan.
notas_competencias.csv	45 396	Contiene 260 filas añadidas como copias y también otros errores.

> **Error frecuente de ingesta**
>
> «Access is denied» = revisar permisos de la cuenta del servicio. Si alguien abrió y guardó el CSV en Excel, puede haber cambiado el fin de línea de LF (0x0a) a CRLF (0x0d0a); revisar el archivo antes de ajustar ROWTERMINATOR. Un fallo del BULK INSERT exige revisar la carga: 01 no envuelve los 17 archivos en una única transacción.

Otros CSV como asistencia, convivencia o monitoreo también ingresan en stg, pero quedan fuera de los tres hechos acordados. Tener datos importados no significa que ya exista un datamart para cada fuente.

04 · Script 02: reconocer la suciedad

El 02 es una radiografía del origen. Ejecuta consultas que cuentan vacíos, duplicados, claves con espacios invisibles, valores ajenos al catálogo, fechas incoherentes y medidas imposibles. No transforma tablas ni produce indicadores finales.

Problema observado	Ejemplo	Decisión posterior
Identificadores sucios	Espacio normal o U+00A0 al final de CodigoEstudiante.	Retirar caracteres antes de unir padrón, matrícula y notas.
Catálogos variables	Sexo: «F», «MUJER», «FEMENINO»; estado «Aprovado».	Homologar a un conjunto explícito; revisar lo que no se pueda inferir.
Duplicados	Matrícula repetida o competencia repetida.	Elegir un registro según regla documentada y reportar descartes.
Imposibilidad lógica	Cantidad de entregas superior al total por entregar; registro SIAGIE anterior a solicitud.	Alertar y corregir solo si otra columna permite reconstrucción fiable.
Notas mixtas	«15,0», «AD», «QUINCE», vacío, -3.	Convertir las recuperables; distinguir no evidencia de error.

Cómo leer sus resultados

- Un conteo de defectos no es un KPI. Las categorías se pueden solapar: una misma nota podría tener más de un problema.
- **Espacios y JOIN:** SQL Server ignora el espacio normal **al final** cuando compara con «=» o «<>», pero no el espacio inicial, el tabulador ni el espacio no separable (U+00A0): esos sí rompen un JOIN sin dar error. Power BI y Excel sí distinguen el espacio final, así que la clave se limpia completa igual.
- El bloque 7 (calendario) solo funciona después de crear DimTiempo. En una base nueva no devuelve nada porque la tabla la crea el 03; el IF lo salta sin error. SSMS lo subraya en rojo igualmente: es IntelliSense, no un fallo. Su indicador «periodo escolar» usa meses aproximados, no un calendario oficial de feriados.
- El CSV _catalogo_defectos contiene 94 tipos documentados; las consultas del 02 seleccionan y agrupan parte de esas reglas. No son 94 pruebas automáticas completas.

> **Regla práctica**
>
> Si un conteo del 02 sale mayor que cero, la pregunta correcta es: «¿lo normaliza el 03, 04, 05 o 06?, ¿lo deja en un control?, ¿o sigue siendo una incidencia abierta?». Cero no es obligatorio en todos los diagnósticos: hay suciedad introducida a propósito.

> **Dato para la sustentación**
>
> El bloque 8 calcula el cumplimiento de sesiones sobre el origen sin limpiar: **82,43 %**. El hecho limpio del 05 da **83,38 %** (2025) y **83,41 %** (2026). La diferencia es pequeña, pero demuestra que la limpieza cambia el indicador.

05 · Script 03: las dimensiones comunes

Una dimensión describe personas, tiempos o conceptos. Tiene una clave numérica interna, por ejemplo EstudianteKey, asociada con el código que vino del colegio. Los tres procesos comparten estas tablas para que «el mismo estudiante» signifique lo mismo en los tableros.

Dimensión	Explicación en una frase	Uso principal
DimTiempo	Calendario 2024-2027 y dos fechas especiales.	Cuatro fechas de matrícula; mes de preparación; cierre de notas.
DimEstudiante / DimDocente	Padrón de estudiantes y docentes con códigos limpios.	Personas vinculadas a los hechos.
DimSeccion	1A, 1B, ..., 5B; sin año en su identidad.	Comparar la misma sección a través de 2025 y 2026.
DimArea / DimCompetencia	Área y capacidades concretas que se evalúan.	Sesiones y diagnóstico detallado de aprendizaje.
DimPeriodoAcademico / DimEscalaLogro	Año-bimestre y traducción de nota a C/B/A/AD.	Evaluación y resultados por periodo.
DimTipoMatricula / DimMotivoRechazo	Combinación de tipo-vía-fase-estado y motivo.	Clasificar matrículas y rechazos.

Decisiones que suelen generar dudas

- **Sección sin año:** SEC-2025-1A y SEC-2026-1A apuntan a la misma DimSeccion 1A. El año se guarda en el hecho/periodo. Si el aforo cambia, el 04 guarda su fotografía anual en AforoSeccionSnapshot.
- **Fechas especiales:** TiempoKey -1 significa «no aplica» (un continuador no solicita vacante); -2 «no registrado» (el trámite aplicaba, pero falta fecha). Un NULL en la clave foránea provocaría pérdidas al hacer ciertos JOIN.
- **DimTipoMatricula:** junta cuatro campos de pocos valores en una «dimensión chatarra», evitando cuatro dimensiones diminutas. Desde la v5.1 se arma con la **vía ya corregida por el tipo de estudiante** (la misma regla del 04), así que el 04 siempre encuentra su combinación.
- **DimEstudiante es SCD tipo 1:** al actualizar, reemplaza atributos como Distrito; no conserva historial de cambios. La dirección detallada no figura en esa dimensión: queda en staging. La regla vigesimal→letra reside en DimEscalaLogro.
- **Padrón duplicado:** de cada código repetido se conserva la fila **más completa** (DNI válido, fecha de nacimiento, sexo y distrito reconocidos) con un desempate fijo. La FechaCarga no sirve para elegir: el BULK INSERT pone la misma a todas las filas.

El 03 usa MERGE/INSERT condicional y no borra las dimensiones al reejecutarse. **Verificado:** 373 estudiantes más la fila especial -1; DimSeccion con 11 filas (10 secciones más -1); pruebas de limpieza con cero incidencias.

06 · Script 04: matrícula y vacantes

Grano: una matrícula por estudiante y año. En la fuente una persona puede aparecer dos veces por error; en dm_matricula.FacMatricula solo debe aparecer una vez en ese año.

De 615 registros crudos a 600 matrículas

- Limpia códigos (también el espacio invisible), traduce tipo, vía, fase y estado. Si el tipo indica continuador/repitente, corrige la vía a «ratificación».
- Deduplica por estudiante+año con ROW_NUMBER y da preferencia al identificador original frente a una copia «-BIS». **9 copias descartadas.**
- Cruza con DimEstudiante y la sección de ese año. **6 matrículas** con estudiante ajeno al padrón quedan fuera del hecho y se muestran en una consulta de auditoría, sin una bitácora persistente específica.
- Resuelve cuatro roles de DimTiempo: solicitud, revisión, asignación y registro SIAGIE. Usa -1 para fases que no aplican y -2 para fecha exigible que no consta; la fecha SIAGIE de una rechazada también va a -2.
- Comprueba dimensiones, aforo, rango de fechas y unicidad. Reemplaza el hecho dentro de una transacción; finalmente muestra totales y aforo por sección.

Medida del hecho	Cómo entenderla
MatriculasAprobadas / MatriculasRechazadas	Bandera 1/0 por matrícula; sus sumas permiten contar cada estado.
SolicitudesVacante	Bandera de la vía «solicitud». La ratificación no solicita una vacante nueva.
VacantesOcupadas	1 cuando la matrícula fue aprobada; 0 si fue rechazada.
DiasValidacion / CasosConValidacion	Días solo donde hay fechas coherentes; el promedio divide entre casos válidos.
AforoSeccionSnapshot	Techo del aula guardado en cada fila para preservar el dato del año.

> **La trampa del aforo**
>
> Si 30 alumnos del aula tienen AforoSeccionSnapshot = 30, SUM(aforo) = 900 y está mal. Primero tomar MAX(aforo) por año+sección; después sumar aforos de las aulas.

Resultados verificados

Año	Matrículas	Solicitudes	Aprobadas	Rechazadas	Vacantes	Ocupación	Días validación
2025	300	76	289	11	300	96,33 %	18,43
2026	300	76	290	10	300	96,67 %	11,06

- 615 − 9 duplicadas − 6 sin padrón = **600**. Las 224 ratificaciones de cada año tienen la solicitud en -1 «no aplica».
- 300 vacantes = 10 aulas × 30. SIAGIE sin registro: 2025 = 11 rechazadas + 3 aprobadas con fecha inválida; 2026 = 10 + 6.
- Los días de validación coinciden con el cronograma oficial: en 2025 la ventana iba del 16/12 al 17/01 (≈ 18 días); en 2026 fue más corta (≈ 11).

Fechas que no se adivinan

Las 21 solicitudes con fecha -2 se revisaron contra staging: **19 venían vacías** y **2 eran texto corrupto** («24//2//1» y «26-/2-10/0»). No se reconstruyen: la matrícula entra al hecho, queda fuera del cálculo de días y el texto original sigue en stg.Matricula.

07 · Script 05: preparación curricular

Aquí había dos necesidades del cliente: seguimiento de clases y entrega de material escolar. Como el acuerdo exige un solo hecho para el proceso, el hecho dm_preparacion.FacPreparacion resume ambas por **docente + área + sección + año + mes**.

A. La mitad de sesiones

- De 6 425 sesiones crudas se identifican **45 copias** con sufijo «-DUP» y **28 sin sección válida** (todas apuntan a la sección inexistente 9Z). Quedan **6 352 sesiones útiles** (3 730 en 2025 y 2 622 en 2026). Ninguna fecha de sesión fue inválida.
- El cuadro stg.CargaHoraria establece qué docente corresponde a un área y una sección. Estados como «Dictada», «Dictada con retraso», «No dictada», «Reprogramada» y «Desconocida» se agrupan sin convertir un estado desconocido en clase efectivamente dictada.
- Se suman clases programadas, dictadas, dictadas en horario, minutos de retraso, recursos de sesión y uso de TIC por mes. Retrasos negativos o recursos imposibles se contabilizan como incidencias, no como minutos o unidades válidas.

B. La mitad de materiales

- Las 200 entregas tienen una fila por material + sección + año. El catálogo stg.Material identifica si se trata de texto o cuaderno; stg.CargaHoraria determina el docente responsable.
- La fecha mayoritaria programada por año sirve como inicio de clases: 17/03/2025 y 16/03/2026 en este lote. El hecho asigna el material a marzo, cuando debía entregarse, incluso si alguna entrega real se hizo después. Se comprueba si llegó al colegio al menos 14 días antes.
- Se reconstruye «a tiempo» como por entregar − entregado tarde − no entregado. **Verificado: 21 cantidades recuperadas**, con valores imposibles como -1, -2, -3 o 33 cuando el balance daba 29. Si la resta no es válida o falta una asignación, el script detiene la carga.

Por qué no se corrige «DOC-O3» cambiando la O por un cero

El 05 corrigió **6 docentes** tomando al responsable de la carga horaria. «DOC-O3» correspondía en realidad a DOC-012, DOC-007 y DOC-004; «DOC-05» a DOC-012 y DOC-007; «DOC-999» a DOC-005. Un reemplazo de texto habría atribuido esos materiales a DOC-003, que no era responsable en ningún caso.

Por qué no se unen los CSV fila contra fila

Una sección puede tener muchas sesiones y varios tipos de material. Si unes cada sesión con cada libro, los ejemplares se multiplican. El 05 primero agrega sesiones por mes y materiales por mes; recién después combina los dos resultados en una fila mensual.

08 · Qué puede responder el hecho de preparación

Pregunta del cliente	Dato y operación	Límite que debes explicar
¿Qué porcentaje de sesiones se dictó en horario?	SUM(SesionesDictadasHorario) / SUM(SesionesProgramadas).	Se basa en estado y minutos registrados; no reconstruye cruces reales del horario maestro.
¿Cuántos ejemplares debían entregarse?	SUM(MaterialesPorEntregar) en el mes asignado a entrega.	Unidad = ejemplares físicos, no clases, libros diferentes ni docentes.
¿Cuántos llegaron a tiempo al estudiante?	SUM(MaterialesEntregadosATiempo), y dividir por SUM(MaterialesPorEntregar) para el porcentaje.	Cantidad recuperada por balance donde la columna venía alterada.
¿Qué docente demoró materiales?	Filtrar DimDocente y sumar MaterialesEntregadosTarde; comparar con a tiempo.	No identifica el título concreto ni la fecha exacta de cada entrega desde el hecho.
¿Llegó la dotación dos semanas antes?	SUM(RegistrosRecibidos14Dias) / (SUM(RegistrosMaterial) − SUM(RegistrosRecepcionSinFecha)).	Cuenta registros, no ejemplares. Las entregas sin fecha de recepción (5 en este lote) se excluyen del denominador: no se sabe si llegaron tarde.

Cuando el mes tiene sesiones pero no tiene entregas de material para esa combinación, las medidas de material quedan **NULL**. La falta de programa de material no debe interpretarse automáticamente como «entregó cero». En este lote, abril a junio de 2025 y abril a mayo de 2026 muestran NULL en material: todo se asignó a marzo.

Resultados verificados

Año	Filas	Sesiones	En horario	% horario	Reg. material	Por entregar	A tiempo
2025	439	3 730	3 110	83,38 %	100	2 890	1 791
2026	330	2 622	2 187	83,41 %	100	2 900	2 038

Cobertura mensual desigual

El archivo de sesiones termina a inicios de junio de 2025 y en mayo de 2026. Junio 2025 tiene solo 109 sesiones y mayo 2026 tiene 435, frente a unas 1 400 en un mes completo. En una línea de tendencia mensual esos meses se verán bajos por falta de datos, no por un problema real: filtrarlos o aclararlo en el tablero.

¿Se perdió el detalle de los 200 registros?

El detalle original sigue en stg.EntregaMaterial y stg.Material mientras se conserve staging. El hecho guarda agregados por tipo y docente: cumple los totales pedidos y el límite de un hecho por datamart, pero el título, la observación y la fecha exacta de cada entrega no se consultan desde el hecho. Si el cliente exige esa trazabilidad, hay que acordar una solución adicional.

09 · Script 06: aprendizajes por competencia

Grano: un estudiante en una competencia y un bimestre. Matemática puede tener varias competencias y cada estudiante varias notas por periodo. Si alguien pregunta «¿cuántos estudiantes?», contar filas del hecho daría competencias, no personas.

La ruta de una nota

- Recibe 45 396 registros del CSV. Normaliza códigos: espacios invisibles, «CP-O3»→«CP-03», «CP 07»→«CP-07»; cruza competencia con su área verdadera, alumno, sección anual, docente de CargaHoraria y matrícula aprobada.
- La fecha de cierre identifica el bimestre en DimPeriodoAcademico; si el texto «Bimestre» discrepa, el hecho marca BimestreCorregido. Un periodo sin fecha/catálogo se rechaza para revisión.
- «15,0» pasa a número; una nota válida con decimales se redondea según la regla declarada en 06 y se marca NotaRedondeada. Si llegó «A», se usa el punto medio del rango A de DimEscalaLogro (14-17 → 15,5) y el hecho la marca con **NotaDesdeLetra = 1**, para poder calcular el promedio con o sin esas notas. La letra final se determina mediante esa misma dimensión.
- «SIN EVIDENCIA», **celda vacía** (llega como NULL) o las frases predeterminadas «No se ...» son casos admitidos: nota NULL, EscalaKey -1, SinEvidencia = 1 y EvaluadaConEvidencia = 0. No se convierten en nota 0 o nivel C.
- Una nota imposible («QUINCE», -3, valor >20) o una competencia asignada a otra área va a stg.BitacoraNota. Las copias sobrantes también se registran allí: gana el código escrito **tal cual** está en el catálogo (comparación binaria, «cp-05» no equivale a «CP-05»). Si dos notas diferentes empatan en todas las prioridades, la carga se detiene.

Ejemplo recibido	Salida esperada	Razón
«13,0»	13,00; nivel B	Conversión de coma decimal.
«AD»	19,00; nivel AD; NotaDesdeLetra = 1	Punto medio de 18-20 en la tabla de escala.
«SIN EVIDENCIA» o vacío	NULL; clave -1; SinEvidencia = 1	Consta la competencia; no hay calificación usable.
«CP-99» o nota «QUINCE»	Bitácora de incidencias	No inventar competencia ni valor numérico.

10 · Cómo contar aprendizajes sin inflarlos

Tres denominadores distintos

Pregunta	Numerador / denominador apropiado	Error típico
Cobertura de evaluación por competencia	SUM(EvaluadaConEvidencia) / SUM(CompetenciasRegistradas).	Omitir los casos sin evidencia del denominador.
Promedio de las competencias con nota	AVG(NotaVigesimal), que ignora NULL; o suma de notas / total de evaluaciones válidas.	Reemplazar la nota ausente por cero.
Estudiantes con alguna competencia bajo 11	DISTINCTCOUNT(EstudianteKey) bajo criterio / DISTINCTCOUNT(EstudianteKey) evaluado.	Sumar banderas por competencia y llamarlo «alumnos».

Si un alumno tiene 26 competencias, COUNT(*) = 26 registros y DISTINCTCOUNT(EstudianteKey) = 1 persona. Para «estudiante aprobado» hay que acordar qué significa cuando tiene varias notas: ¿todas las competencias aprobadas?, ¿promedio del área ≥ 11?, ¿promedio general ≥ 11? El 06 trae las notas para calcularlo; la matriz no define sin ambigüedad ese paso de competencia a persona.

¿Dónde queda el «calificativo del área»?

Se deriva de las notas válidas de sus competencias al consultar, por estudiante + área + bimestre. Se promedian según la regla de negocio acordada y se obtiene su letra conforme a la escala. Notas_Area del Excel no se importa como un segundo hecho. Si una competencia está sin evidencia, no se debe tratar su NULL como cero al promediar.

> **Reconciliación del 06: verificada**
>
> El script exige: filas del CSV = filas publicadas en FacLogroCompetencia + filas en stg.BitacoraNota. **Resultado: 45 396 = 44 815 + 581.** Que cuadre esta suma prueba que cada fila recibió un destino contable; no prueba por sí solo que cada corrección sea la que pretendía el colegio.

Motivo en stg.BitacoraNota	Filas
Duplicado en el grano	264
Nota inexistente o fuera de rango	198
Competencia incompatible con área	87
Competencia desconocida	32
Total	**581**

- **No aparece** ningún «Estudiante fuera del padrón», «Sin matrícula aprobada» ni «Periodo desconocido»: los rechazados no tienen notas y todas las fechas de cierre calzaron con su bimestre.
- **264 duplicados frente a 260 copias:** 7 son notas con código sucio («CP-O3», «cp-05», «CP 07») que al limpiarse coincidieron con la misma nota bien escrita. La explicación más probable de la diferencia restante es que unas pocas copias eran de notas ya inválidas y cayeron en otro motivo, porque el 06 valida la nota antes de buscar duplicados.

Resultados por periodo

Año	Bim.	Registradas	Evaluadas	Sin evid.	Letras conv.	Redondeadas	Promedio
2025	1	7 466	7 401	65	39	47	13,26

Año	Bim.	Registradas	Evaluadas	Sin evid.	Letras conv.	Redondeadas	Promedio
2025	2	7 457	7 404	53	26	34	13,53
2025	3	7 457	7 400	57	16	34	13,72
2025	4	7 452	7 383	69	24	33	13,97
2026	1	7 498	7 449	49	17	43	13,50
2026	2	7 485	7 399	86	26	41	13,73

Sobre los 380 casos del catálogo

El catálogo del CSV menciona 380 registros crudos sin nota. El hecho publica **379** sin evidencia: uno menos después de deduplicar y validar área/competencia, tal como se anticipaba. El III bimestre de 2026 sigue abierto al corte del 15/09 y por eso no tiene notas.

11 · Mapa de requisitos del cliente a datos

La matriz BI tiene otros procesos, pero este alcance cubre únicamente **1.0 matrícula**, **2.0 preparación** y **4.0 aprendizajes**. Los siguientes cálculos muestran qué campo alimenta cada pregunta.

Proceso / indicador	Cómo se obtiene hoy	Estado
Matrícula: % ocupación de vacantes	Sumar VacantesOcupadas; dividir por aforo deduplicado por año + sección.	Medible. 96,33 % / 96,67 %.
Matrícula: días promedio de validación	SUM(DiasValidacion) / SUM(CasosConValidacion).	Medible solo con fechas válidas.
Matrícula: pendientes de validar	La matriz propone solicitudes menos validadas. La fuente solo distingue Aprobado / Rechazado.	No medible fielmente. Un rechazo no es un pendiente.
Preparación: cumplimiento de clases	SUM(SesionesDictadasHorario) / SUM(SesionesProgramadas).	Medible con el estado registrado.
Preparación: entrega oportuna	SUM(MaterialesEntregadosATiempo) / SUM(MaterialesPorEntregar).	Medible en ejemplares.
Preparación: dotación recibida 14 días antes	RegistrosRecibidos14Dias / (RegistrosMaterial − RegistrosRecepcionSinFecha).	Medible en registros de entrega.
Preparación: cambios o cruces de horario	Hay sesiones reprogramadas, no traza completa de cambios y choques.	Parcial. Requiere fuente adicional.
Aprendizajes: rendimiento promedio	AVG(NotaVigesimal) sobre competencias con evidencia.	Medible por competencia, alumno, área, bimestre.
Aprendizajes: % de estudiantes aprobados	Primero fijar la regla estudiante: alguna/todas/área/promedio.	Definición pendiente para cálculo por alumno.

No inventar una métrica

La matriz pide «incidencias de programación» como cambios o cruces de horarios. La fuente trae sesiones reprogramadas, pero no el historial de cambios ni los cruces. SesionesReprogramadas es un proxy parcial, no ese KPI completo.

Regla de interpretación

Una métrica que no existe en el origen no se vuelve cierta porque la llamemos KPI en el tablero. Este documento señala expresamente esas brechas para poder pedir el campo faltante al cliente o acordar una definición.

12 · Errores típicos y qué hacer en cada caso

El número de error apunta a la regla de control que detuvo la carga. Un THROW no es simplemente «se rompió todo»: a menudo impide publicar información incorrecta. Guardar su mensaje y la consulta de detalle para poder reproducirlo.

Síntoma	Causa probable	Paso concreto
Lista de errores con decenas de «Nombre de columna no válido», archivo en «Archivos varios».	IntelliSense revisa el script antes de que existan las tablas que ese mismo script u otro crea.	Ignorarla. Lo que vale es la pestaña Mensajes y la barra inferior. Ctrl+Shift+R actualiza la caché.
Solo aparece Mensajes, sin Resultados ni «filas afectadas».	Había texto seleccionado: SSMS ejecutó solo esa parte.	Quitar la selección (Ctrl+Inicio) y ejecutar con F5.
BULK INSERT: error 5 «Access is denied».	La cuenta de SQL Server no puede abrir C:\BI_IE1217\data.	Comprobar la cuenta real del servicio y dar lectura a la carpeta y archivos.
CSV leído con columnas o saltos extraños.	Delimitador cambiado, comillas alteradas, codificación o CRLF tras abrir en Excel.	Verificar «;», UTF-8 y fin de línea antes de ajustar 01.
Error 2628 «String or binary data would be truncated ... column Ciclo».	DimSeccion.Ciclo de la v5 medía 10 y «No definido» tiene 11.	Usar el 03 v5.1: amplía la columna solo.
Error 8117 «Operand data type bit is invalid for sum operator».	SUM sobre una columna BIT en el 04 o el 06 de la v5.	Usar la v5.1 (CAST a INT). Es de compilación: el lote no ejecutó nada.
«There is already an object named #...».	Tablas temporales de una ejecución anterior en la misma pestaña (v5).	Usar la v5.1, que las borra al iniciar, o cerrar y reabrir la pestaña.
«Could not drop object ... referenced by a FOREIGN KEY».	Intentar borrar dimensiones del 03 cuando ya existen hechos que dependen de ellas.	El 03 conserva las dimensiones y actualiza datos. No reiniciar la BD por reflejo.
«Invalid column EsFilaEspecial».	Esquema viejo de DimTiempo y compilación antes de agregar la columna.	Comprobar que sea 03_dimensiones_v5_1.sql, que separa ALTER e INSERT con GO.
THROW 51049–51059 en 05.	Asignación docente repetida, colisión de sesión, saldo de material imposible o fecha fuera del calendario.	Leer el SELECT de incidencia que precede a THROW, corregir origen o regla y reejecutar.
THROW 51060–51066 en 06.	Periodo/escala incorrectos, JOIN multiplicando registros o notas incompatibles empatadas.	Revisar periodo, catálogos, duplicados y salida #Conflictos si aparece.
Error 4060 «Cannot open database DW_IE1217» al conectar.	La base fue borrada y la conexión la pide por nombre.	En la ventana de conexión, base de datos = master o <predeterminado>.
«Database is currently in use» al borrar la base.	Otra pestaña o el Explorador de objetos mantiene una conexión.	Eliminar con «Cerrar conexiones existentes» o SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE.
No cuadran cifras de un tablero.	Conteo de competencias como personas, SUM de aforo repetido o mezcla de NULL y 0.	Verificar el grano de la tabla y las fórmulas de las secciones 10 y 11.

13 · Reejecución, seguridad y límites actuales

¿Qué significa que sea replicable?

- **01:** recibe otro lote con el mismo diseño de 17 CSV y vuelve a llenar staging desde cero. Si se cambian encabezados o columnas, hay que adaptar las vistas y tablas de carga.
- **02:** vuelve a perfilar el nuevo origen. **03:** inserta o actualiza dimensiones existentes, principalmente con MERGE, sin recrearlas.
- **04, 05 y 06:** recalculan cada hecho desde staging y sustituyen sus filas con DELETE + INSERT dentro de una transacción propia. Al repetir el mismo lote no deberían duplicarse los hechos. Desde la v5.1 pueden reejecutarse en la misma pestaña.
- **No hay incrementalidad:** hoy no se procesa solo «lo de ayer» ni se conserva automáticamente una historia de lotes. Si el siguiente CSV contiene solo nuevas filas, esta lógica puede borrar filas históricas de los hechos. El lote nuevo debe ser completo para el alcance que se publica.
- **No hay programación automática todavía:** no aparece un job de SQL Server Agent, un planificador ni alertas operativas en estos seis archivos. En esta instalación el Agente figura como deshabilitado (Agent XPs). «Puede reejecutarse» no equivale a «ya corre solo».

> **Transacciones: qué protegen y qué no**
>
> 04, 05 y 06 protegen su recarga individual. Si el 06 falla, revierte la sustitución de aprendizajes; no revierte por ello una dimensión ya actualizada por el 03 o el hecho cargado por el 04. La cadena completa 01→06 aún no es una transacción única.

Empezar de cero

Para borrar todo y volver a cargar: cerrar las pestañas que usan la base, abrir una consulta nueva conectada a **master** y ejecutar:

```
USE master;
GO
IF DB_ID('DW_IE1217') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE DW_IE1217 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE DW_IE1217;
END
GO
```

Los usuarios de la base desaparecen con ella; los logins del servidor (sa y la cuenta de Windows) no se tocan. Los CSV de C:\BI_IE1217\data se conservan: el 01 los necesita. Si el Explorador de objetos sigue mostrando la base, actualizarlo con F5 o reiniciar SSMS.

Cómo convertir esto en una operación periódica

Después de probar 01-06 en SSMS: (1) registrar el lote y fecha de corte; (2) automatizar un job con pasos y dependencias, 01→02→03→04→05→06; (3) detener el job al fallar un paso; (4) guardar conteos, incidencias y duración por lote; (5) avisar cuando un total o una regla crítica se desvíe. Es trabajo futuro, no funcionalidad ya instalada por los scripts.

14 · Guía rápida para tu sustentación

Si el profesor pregunta…	Respuesta breve y defendible
«¿Por qué tres datamarts?»	Porque representan tres procesos del alcance: matrícula, preparación y aprendizajes. Cada uno tiene exactamente un hecho; las dimensiones comunes residen en dw.
«¿Por qué material y sesiones en un solo hecho?»	El requisito pide ambos KPI y limita a un hecho por datamart. Agregamos cada fuente al mismo grano mensual antes de combinarlas, para evitar multiplicaciones.
«¿Por qué competencia y no área?»	La competencia da un diagnóstico accionable; el área se puede derivar agrupando competencias. Además se preservan faltas de evidencia sin calificarlas con cero.
«¿Cómo manejan lo que no aplica?»	DimTiempo -1 es «no aplica» y -2 es «no registrado»; son causas distintas y conservan las filas al unir con la dimensión.
«¿Qué hacen con fechas ilegibles?»	No se adivinan. La fila entra al hecho con -2, queda fuera del cálculo de días y el texto original sigue en staging.
«¿Por qué no corrigieron DOC-O3 cambiando la O por cero?»	Porque en los tres casos el responsable real era otro (DOC-012, DOC-007, DOC-004). La carga horaria es la fuente oficial de quién dicta qué.
«¿Cómo saben que no se perdió ninguna nota?»	Por la reconciliación: 45 396 filas de origen = 44 815 en el hecho + 581 en la bitácora, cada una con su motivo.
«¿Qué pasa con los errores?»	02 los cuenta; 03-05 limpian, corrigen o detienen según la regla; 06 además guarda descartes en stg.BitacoraNota. No todas las fuentes tienen bitácora persistente.
«¿El ETL es automático?»	La lógica ya es reejecutable por lote completo. Aún faltan job, calendario de ejecución, control de lotes y alertas.

Números verificados de este lote

Script	Resultado comprobado
01	17 tablas en OK; 145 305 filas.
03	373 estudiantes + fila -1; DimSeccion con 11 filas; pruebas de limpieza en cero.
04	600 matrículas (300 por año): 579 aprobadas, 21 rechazadas.
05	769 filas mensuales (439 + 330); 6 352 sesiones válidas; 200 registros de material; 21 cantidades y 6 docentes corregidos.
06	45 396 = 44 815 en el hecho + 581 en la bitácora; 379 sin evidencia.

Pendientes de decisión del equipo

- Qué medidas del tablero usarán personas distintas (DISTINCTCOUNT) y qué significa «aprobado» por estudiante.
- Si se acepta conservar el detalle histórico de material fuera del hecho, en staging.
- Si se agrega una bitácora persistente para los descartes del 04 y del 05, que hoy solo se muestran en pantalla.
- Cómo se mostrarán en el tablero los meses con cobertura parcial (junio 2025, mayo 2026).